

3- Vérification du critère « Durée d'un trajet : F1 » et « Distance : F3 »

Question 1. :

1- Le cahier des charges précise que la distance à parcourir en petite vitesse est $d_p=40$ mètres.

$$(t_4-t_3)=d_p/V_p$$

0,25

$$(t_4-t_3)=d_p/V_p=40m/0.8m/s=50 \text{ secondes}$$

$$t_4-t_3=50 \text{ secondes}$$

0,25

$$2- v(t)=a.t \Rightarrow v(t_1)=V_0=a \times t_1 \Rightarrow t_1=V_0/a$$

0,25

$$t_1=12 / 0,4=30 \text{ secondes}$$

$$t_1=30 \text{ secondes}$$

0,25

$$d_a=\text{aire sous courbe}=V_0 \times t_1/2$$

$$d_a=12 \times 30/2=180 \text{ mètres}$$

$$d_a=180 \text{ mètres}$$

0,25

$$3- a=(V_p-V_0)/(t_3-t_2) \Rightarrow (t_3-t_2)=(V_p-V_0)/a$$

0,25

$$(t_3-t_2)=(0,8-12)/(-0,4)=28 \text{ secondes}$$

$$t_3-t_2=28 \text{ secondes}$$

0,25

$$\text{aire sous courbe}=V_0 \times (t_3-t_2)-(V_0-V_p) \times (t_3-t_2)/2$$

$$d_d=12 \times 28-(12-0,8) \times 28/2 \approx 179 \text{ mètres}$$

$$d_d \approx 179 \text{ mètres}$$

0,25

4- La distance à parcourir entre les instants t_1 et t_2 est $d_{12}=d_t-d_a-d_d-d_p$

$$\text{et } V_0=d_{12}/(t_2-t_1) \Rightarrow (t_2-t_1)=(d_t-d_a-d_d-d_p)/V_0$$

0,25

$$(t_2-t_1)=(1830-180-179,2-40)/12 \approx 119 \text{ secondes}$$

$$t_2-t_1 \approx 119 \text{ secondes}$$

0,25

5-

$$t_t=6+t_1+(t_2-t_1)+(t_3-t_2)+(t_4-t_3)+2$$

0,25

$$t_t=6+30+119,2+28+50+2 \approx 235 \text{ secondes}$$

$$t_t \approx 235 \text{ secondes}$$

0,25

Vérifiez le critère: « Durée d'un trajet (de l'ordre de départ jusqu'à l'ouverture des portes) »

$$t_t=235.2 \text{ secondes} < 240 \text{ secondes} = 4 \text{ minutes}$$

Le cahier des charges est donc respecté

0,5

4- Vérification des critères de la fonction F2 : Freiner la cabine mécaniquement

Question 2. :

1. Montrez que $T_1=T'_1$. Précisez le solide isolé, et le théorème utilisé.

On isole la poulie de déviation

Bilan des actions mécaniques extérieures

- Actions du câble T_1 et T'_1 .
- Action de la liaison pivot d'axe (B, $\vec{z}$)

Théorème du moment statique, au point B en projection sur $\vec{z}$ **2**

$$(T'_1-T_1) \times (d/2) = 0 \Rightarrow T'_1=T_1$$

2. Montrez que $T_1 = \frac{M_c \cdot g}{2}$. Précisez le solide isolé, et le théorème utilisé.

On isole la poulie de déviation, le contrepoids et le bout de câble

Bilan des actions mécaniques extérieures

- Actions du câble T_1 et T'_1 .
- Poids du contrepoids de masse M_c

$$\text{Théorème de la résultante statique proj/ } \vec{y} : 2 \times T_1 = M_c \times g \Rightarrow T_1 = \frac{M_c \cdot g}{2}$$

1,5

Question 3. :

Etudier l'équilibre de l'ensemble chariot+cabine et en déduire l'expression de la tension T_2 du câble tracteur côté Les Arcs. Précisez le ou les solides isolés, et le théorème utilisé.

On isole donc le chariot et la cabine.

Théorème de la résultantes statique en projection sur l'axe du câble.

$$T_2 - T_1 - Mg \sin \alpha = 0$$

$$T_2 = T_1 + Mg \sin \alpha = \frac{Mc \cdot g}{2} + Mg \sin \alpha$$

2

Question 4. :

1. En admettant que T_2 est plus grand que T_1 , en déduire la relation issue des lois de Coulomb entre l'effort presseur N_{ress} et la force de frottement T_{ress} . On précisera bien le signe !

Si T_2 est plus grand que T_1 , cela implique que sans les freins, la poulie aurait tendance à tourner dans le sens direct. Les forces de frottement doivent donc créer un moment négatif, donc une force de frottement positive suivant x :

On a en E et E' :
$$T_{\text{ress}} = N_{\text{ress}} \cdot \tan \varphi$$

1

2. Isolez la poulie motrice et appliquer le théorème du moment statique en A. En déduire l'expression de force de pression N_{ress} de chaque ressort en fonction de T_1 , T_2 , r , D et $\tan \varphi$.

On isole la poulie motrice

Bilan des actions mécaniques extérieures:

- Action des deux freins à patin, de composante de frottement normale N_{ress} et de composante tangentielle $T_{\text{ress}} = N_{\text{ress}} \cdot \tan \varphi$ (à la limite du glissement)
- Actions du câble T_1 et T_2 .
- Action de la liaison pivot d'axe (A, $\vec{z}$)

2,5

Théorème du moment statique au point A en projection sur $\vec{z}$

$$(T_2 - T_1) \times (D/2) - 2 \cdot N_{\text{ress}} \times \tan \varphi \times r = 0$$

$$N_{\text{ress}} = \frac{D \cdot (T_2 - T_1)}{4 \cdot r \cdot \tan \varphi}$$

Question 5 :

1. En admettant que la poulie motrice admet une symétrie de révolution, donner la forme de sa matrice d'inertie dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

$$I_{A(\text{poulie})} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

0,5

2. Si on note ω_p la vitesse de rotation de la poulie, exprimer le moment dynamique de cette dernière au point A, noté : $\vec{\delta}_{A(\text{poulie}/0)}$.

A étant un point fixe, on a :
$$\vec{\delta}_{A(\text{poulie}/0)} = \frac{d}{dt} (I_{A(\text{poulie})} \cdot \overrightarrow{\Omega_{\text{poulie}/0}})_{/0}$$

Soit :
$$\vec{\delta}_{A(\text{poulie}/0)} = C \cdot \dot{\omega}_p \cdot \vec{z}$$

0,5

3. On applique le théorème du moment dynamique à la poulie en projection suivant z .

On obtient alors :
$$C \cdot \dot{\omega}_p = (T_2 - T_1) \cdot D/2 - 2 \cdot N_{\text{ress}} \cdot r \cdot \tan \varphi$$

Ou en core :
$$N_{\text{ress}} = \frac{(T_2 - T_1) \cdot D - 2C \cdot \dot{\omega}_p}{4 \cdot r \cdot \tan \varphi}$$

1,5

5- Vérification des critères « Ecart statique », « Ecart de traînage », « Marge de phase » et « Pulsation de coupure en boucle ouverte » de la fonction F2

Question 6 : Le schéma bloc de la double motorisation étant fourni, déterminez les fonctions de transfert $G_1(p)$, $G_2(p)$, $G_3(p)$ et $G_4(p)$ écrites dans le domaine de Laplace.

$$u(t) - e(t) = Ri(t) + L \frac{d}{dt} i(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} U(p) - E(p) = I(p)[R + Lp] \quad (1)$$

$$2c_m(t) - c_r(t) = J\dot{\omega}_m(t) + f\omega_m(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} 2C_m(p) - C_r(p) = \Omega_m(p)[f + Jp] \quad (2)$$

$$C_m(t) = k_T i(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} C_m(p) = k_T I(p) \quad (3)$$

$$E(t) = k_E \omega_m(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} E(p) = k_E \Omega_m(p) \quad (4)$$

4*0,5

$G_1(p) = \frac{1}{R + Lp} \quad (1)$	$G_2(p) = k_T \quad (3)$	$G_3(p) = \frac{1}{f + Jp} \quad (2)$	$G_4(p) = k_E \quad (4)$
---------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------

Question 7 : $\Omega_m(p)$ peut se mettre sous la forme : $\Omega_m(p) = F_1(p) \times U(p) - F_2(p) \times C_r(p)$
Exprimez les fonctions $F_1(p)$ et $F_2(p)$ en fonction de $G_1(p)$, $G_2(p)$, $G_3(p)$ et $G_4(p)$.

$$C_r(p) = 0 \Rightarrow \left[\frac{\Omega_m(p)}{U(p)} \right]_{C_r(p)=0} = \frac{2G_1(p).G_2(p).G_3(p)}{1 + 2G_1(p).G_2(p).G_3(p).G_4(p)}$$

$$U(p) = 0 \Rightarrow \left[\frac{\Omega_m(p)}{-C_r(p)} \right]_{U(p)=0} = \frac{G_3(p)}{1 + 2G_1(p).G_2(p).G_3(p).G_4(p)}$$

2*0,5

$F_1(p) = \frac{2G_1(p).G_2(p).G_3(p)}{1 + 2G_1(p).G_2(p).G_3(p).G_4(p)}$	$F_2(p) = \frac{G_3(p)}{1 + 2G_1(p).G_2(p).G_3(p).G_4(p)}$
---	--

Question 8 : Choisissez et justifiez un modèle d'identification de ces fonctions (premier ordre, second ordre etc...).

Modèles d'identification : fonctions du 1^{er} ordre

Justifications : tangente à l'origine non nulle + pas de dépassement

0,5

Déterminez numériquement $F_1(p)$

On pose : $F_1(p) = \frac{K_1}{1 + \tau_1 \cdot p}$

$$K_1 = \frac{\omega_m(\infty)}{100} = \frac{17,25}{100} = 1,725 \cdot 10^{-1} \text{ rad / (sV)}$$

$$Tr_{5\%} = 3 \cdot \tau_1 = 1,5\text{s} \quad \tau_1 = 0,5\text{s}$$

Déterminez numériquement $F_2(p)$

On pose : $F_2(p) = \frac{K_2}{1 + \tau_2 \cdot p}$

$$K_2 = \frac{-\omega_m(\infty)}{1000} = \frac{0,58}{1000} = 5,8 \cdot 10^{-4} \text{ rad / (s} \cdot \text{N} \cdot \text{m)}$$

$$Tr_{5\%} = 3 \cdot \tau_2 = 1,5\text{s} \quad \tau_2 = 0,5\text{s}$$

$$F_1(p) = \frac{1,725 \cdot 10^{-1}}{1 + 0,5 \cdot p} \quad \mathbf{0,75}$$

$$F_2(p) = \frac{5,8 \cdot 10^{-4}}{1 + 0,5 \cdot p} \quad \mathbf{0,75}$$

Question 9 : Donnez l'expression des trois constantes B , D et T .

D'après le schéma : $H(p) = F_2(p) = \frac{K_2}{1 + \tau_2 \cdot p}$

Et par conséquent : $D = K_2$; $T = \tau_2$ et $B = \frac{K_1}{K_2}$

1

Question 10 :

1- Déterminez l'expression du gain « E ».

La transmission implique : $v(t) = \frac{D}{2} \cdot \omega(t) = \frac{D}{2} \cdot k \cdot \omega_m(t)$

$$E = \frac{D}{2} \cdot k$$

1

2- Déterminez l'expression du gain « F » pour que $\varepsilon(t)=0$ entraîne $v_c(t)=v(t)$.

$\varepsilon(t) = F \cdot v_c(t) - \frac{\mu}{E} v(t) = 0$ quand $v_c(t) = v(t)$ si $F = \frac{\mu}{E}$

$$F = \frac{\mu}{E}$$

1**Question 11 :** Justifiez en quelques mots que le système est stable avec ce correcteur.

La fonction de transfert en boucle ouverte est du 1^{er} ordre $\Rightarrow$ système bouclé stable

1

Question 12 : On suppose $C_r(p)=0$. Calculez en fonction de A' , B , G , et V_0 l'expression de l'écart statique en suivi de consigne ε'_s engendré par une consigne en échelon d'amplitude $V_0=12$ m/s.

La FTBO est de **classe nulle** donc

$$\varepsilon'_s = \frac{V_0}{1 + K_{FTBO}} = \frac{V_0}{1 + A' \cdot B \cdot G}$$

1**Question 13 :** On suppose $V_c(p)=0$.

1- Exprimez en fonction de A' , B , G , et C_{r0} l'écart statique en régulation ε''_s engendré par une perturbation échelon d'amplitude C_{r0} qui modéliserait la descente des « Arcs ».

La classe est nulle en amont de la perturbation donc :

$$\varepsilon''(p) = \frac{G}{1 + A' \cdot B \cdot G} \cdot C_{r0}$$

1

Question 14 : Existe-t-il une valeur de C_0 réaliste pour laquelle le critère « **Ecart statique** en vitesse en présence d'une perturbation échelon » serait vérifié ? Justifiez.

Non car pour annuler cette erreur statique il faudrait un **gain C_0 infini**

1

Question 15 : Que peut-on dire de la nouvelle précision statique du système. Justifiez !

La classe en amont de la perturbation est de 1, la précision statique du système perturbé ou non est donc parfaite

1

Question 16 : Tracez sur la feuille page suivante le diagramme asymptotique de Bode de $FTBO(p)$. Tracez également l'allure des courbes.

La FTBO peut s'écrire : $H_{BO}(p) = \frac{1.8}{p} \times \frac{1}{(1 + 0.5 \cdot p)}$

La FTBO est le produit :

- d'un intégrateur de gain 1,8 avec $20\log(1,8) \approx 5$
- d'un premier ordre de gain unitaire et de constante de temps 0,5s (pulsation de coupure 2rad/s)

Tracé page suivante...

Question 17 :

1. Déterminer graphiquement, la valeur approximative de la Marge de phase. Illustrer votre résultat sur votre diagramme de bode.

Graphiquement, on note une marge de phase d'environ **55°**. Illustration page suivante !

0,5+0,5

2. En déduire la valeur du gain (seule l'expression numérique est demandé, pas le calcul) permettant de répondre à l'exigence attendue.

L'exigence en terme de marge de phase est de 45° , soit une coupure à 0dB pour $\varphi = -135^\circ$. Pour cette valeur de déphasage, on trouve environ -5 dB. On peut donc amplifier le gain de 5 dB.

Soit : $20\log C_i = 5 \Leftrightarrow C_i = 10^{\frac{5}{20}}$

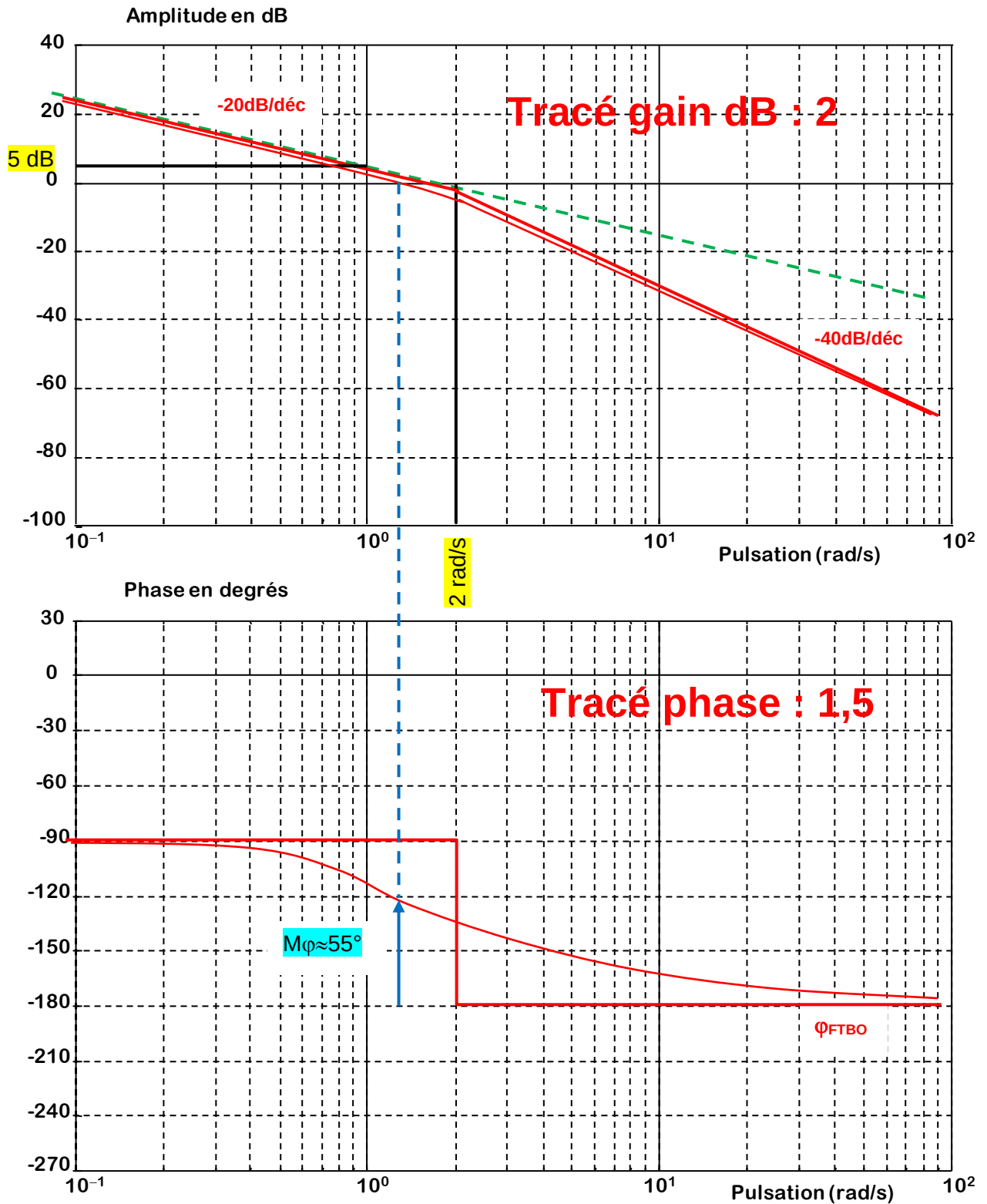
1

3. Quel est l'intérêt d'un tel réglage ?

L'intérêt d'un tel réglage est de récupérer légèrement en bande passante et donc d'augmenter la rapidité du système !

0,5

Tracés des Bodes



Question 18 :

1. Déterminer la valeur de la pulsation ω pour laquelle le déphasage vaut -135° .

Résultat de cours : pour un 1^{er} ordre intégré : $\varphi = -135^\circ$ pour $\omega = \omega_C = 1/\tau = 2\text{rad/s}$

1

2. En déduire la valeur algébriquement (le calcul n'est pas demandé), de C_i permettant de respecter le critère de Marge de phase.

$$\text{Il faut : } G_{db} = 0 = 20 \log \frac{1,8.C_i}{\omega_C \sqrt{1+(0,5.\omega_C)^2}} \Leftrightarrow \frac{1,8.C_i}{\omega_C \sqrt{1+(0,5.\omega_C)^2}} = 1 \text{ avec } \omega_C = 2\text{rad/s}$$

1,5

Ou encore :

$$C_i = \frac{2\sqrt{2}}{1,8}$$

3. Cette valeur de C_i permet-elle de respecter l'exigence de « Pulsation de coupure en boucle ouverte » ? Justifiez.

Dans ce cas, $\omega_{0dB} = \omega_C = 2\text{rad/s} > 1\text{rad/s}$ donc l'exigence en terme de pulsation de coupure est respectée !

1

Question 19 : Montrez que le système n'est pas stable sans la fonction $C_a(p)$?

Pour ω_{0dB} la phase vaut -205° donc la marge de phase est négative : le système n'est pas stable

0,5

Question 20 : Combien de degrés de phase faut-il ajouter à la pulsation 1 rd/s pour obtenir une phase de -135° ?

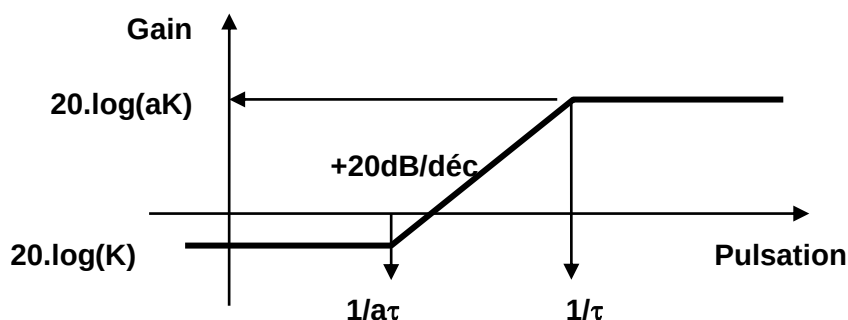
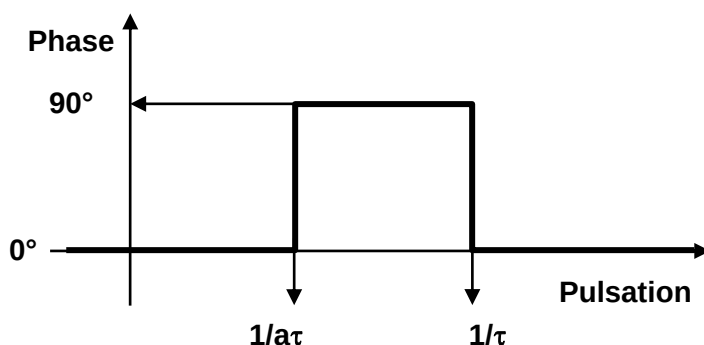
Degrès de phase à ajouter : $-205^\circ + \Delta\varphi = -135^\circ$

$$\Delta\varphi : 70^\circ$$

0,5

Question 21 : Tracez en fonction de a , τ et K les diagrammes **asymptotiques** de Bode (amplitude et phase) du correcteur $C_a(p) = K \frac{1+a.\tau.p}{1+\tau.p}$ avec $a>1$. Précisez clairement les amplitudes ou les phases de

toutes les asymptotes horizontales en fonction des différents paramètres. Précisez de même les pulsations des points particuliers.

**2****1**

Question 22 :

1. Au regard des tracés de la question précédente, expliquer clairement mais succinctement comment doit se positionner en terme de pulsation ce correcteur .

Comme son nom l'indique, on voit que ce correcteur apporte de la phase avec un maximum au milieu de sa bande passante. Il faut donc positionner ce maximum à $\omega_{0dB} \geq 1 \text{ rd/s}$.

D'après la propriété rappelé dans le sujet, on trouve aisément : $\omega_{0dB} = 1 = \frac{1}{\sqrt{\tau \cdot a\tau}}$

1

Soit :

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

2. Si on veut respecter exactement l'exigence $\omega_{0dB} = 1 \text{ rd/s}$, la valeur de K doit-elle être supérieure ou inférieure à 1 ?

On remarque sur le diagramme de bode donné sans correcteur, à $\omega_{0dB} = 1$ que $G_{dB} > 0$. Compte tenu que ce correcteur a déjà tendance à amplifier dans sa bande passante, il faudra régler K sûrement bien inférieur à 1 : $K < 1$.

1

Pour info, er après calcul on devra régler : $K = 0.109$

3. Expliquer comment le réglage de la valeur de a permet d'ajuster la valeur de $\Delta\varphi$.

Le réglage de a permet de définir la bande passante de ce correcteur (a défini la différence de coupure entre le passe haut et le passe bas). Donc en augmentant a, on augmentera la bande passante et donc la phase ajoutée au maximum, soit au milieu.

1

Pour info, pour : avec $\varphi_{\max} = 70^\circ \Rightarrow a = 32.16$

Question 23 : Les critères « **Ecart statique** en vitesse en présence d'une perturbation échelon » et « **Ecart de traînage** (ou écart dynamique) en vitesse en l'absence de perturbations » sont-ils vérifiés avec ce type de correcteur ? Justifiez.

La FTBO est de **classe 2** alors l'écart statique est nul même en présence d'une perturbation échelon (une intégration au moins placée en amont de la perturbation)

La FTBO est de **classe 2** alors l'écart de traînage est nul

1

Conclure globalement sur ce correcteur au regard des exigences attendues.

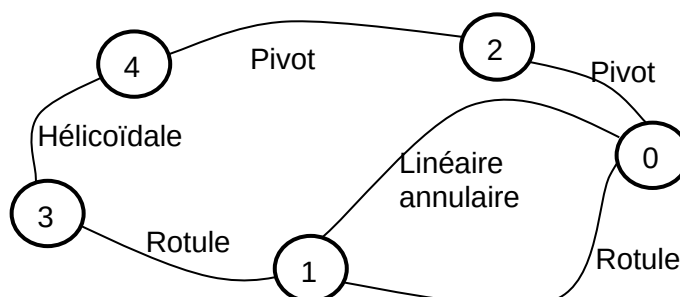
D'après ce qui précède, ce correcteur permet bien de vérifier **tous les exigences attendues !**

0,5

6- Conception partielle de la fonction FP2 : « Assurer la sécurité des passagers ».

Questions 24 :

- 1- Graphe des liaisons

**1,5**

- 2- On reconnaît immédiatement le montage isostatique d'une liaison pivot entre 0 et 1. La démonstration se fait en additionnant les torseurs statique (liaisons en parallèle).
- 3- Un joint de cardan permet la transmission d'une rotation entre deux axes non alignés (transmission d'une voiture par exemple). L'emploi d'un joint de cardan est indispensable sur ce système puisque l'axe du réducteur est mobile !

1**1****Questions 25 :**

- 1- $h = 12 - 13 + 2 = 1$
- 2- Pour avoir un système isostatique sans modifier la fonctionnalité, il suffit de remplacer la liaison pivot entre 4 et 2 par une liaison pivot glissant. Concrètement, il suffira de laisser un jeu axial dans le montage de la tige du vérin électrique sur le réducteur... classique !

1,5**1**